

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20261002-051838	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	02-10-2026 05:18:38	Selesai	02-10-2026 05:20:29
Durasi dianalisis	01:11	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (100% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **84 bpm (rentang 76-91)**.

Atrial fibrilasi: **tidak terdeteksi**.

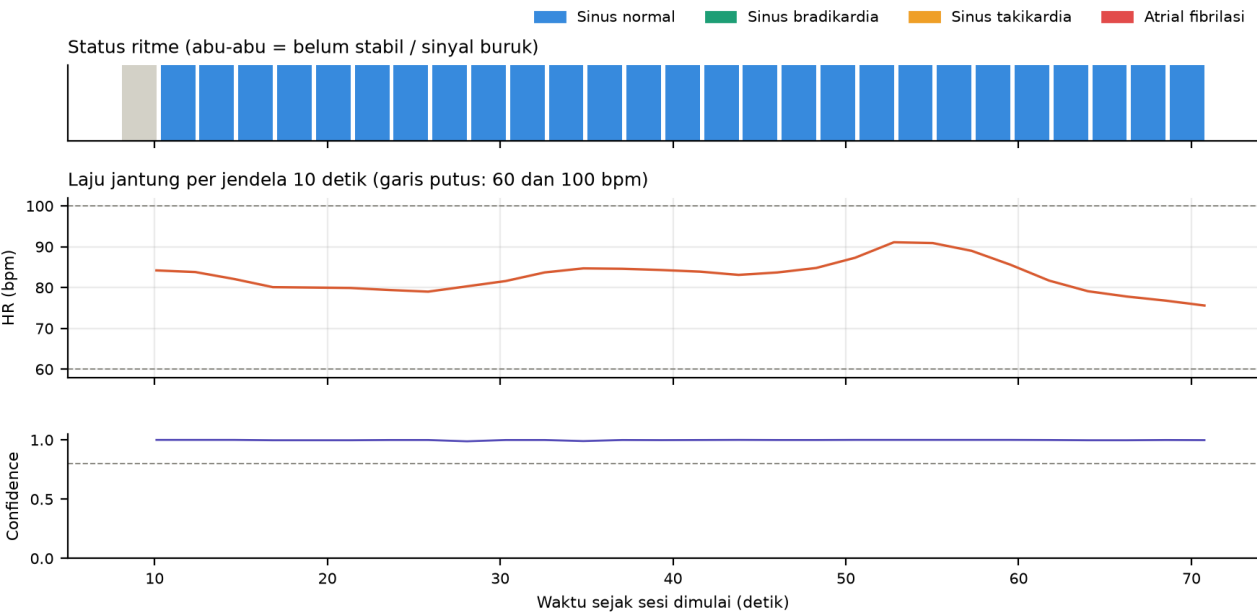
Kualitas sinyal: 28 dari 28 jendela (100%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	28	100.0%	84
Sinus bradikardia	0	0.0%	-
Sinus takikardia	0	0.0%	-
Atrial fibrilasi	0	0.0%	-
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	0	0.0% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

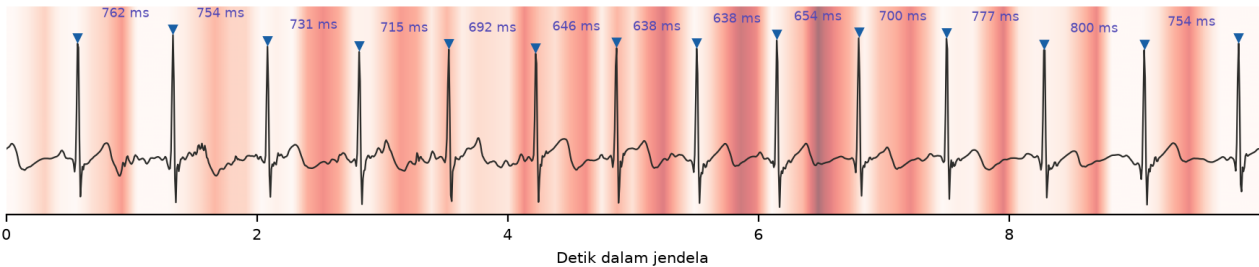
Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:12	Sinus normal	84

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi; angka ungu di antara dua puncak R berurutan adalah interval RR (ms) pada pasangan denyut tersebut.

Sinus normal - pada 00:00-00:10 (menit:detik), keyakinan model 100%



Laju jantung 84 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,075, rentang antar-denyut 638-800 ms). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyut.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan ±0,9 detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.